



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 122043208 A

(43) 申请公布日 2026. 05. 15

(21) 申请号 202610499714.4

(22) 申请日 2026.04.16

(71) 申请人 天津大学

地址 300072 天津市南开区卫津路92号

申请人 天津万柔科技有限公司

(72) 发明人 黄显 曹宇辉 张庆超 班莹

(74) 专利代理机构 中科专利商标代理有限责任
公司 11021

专利代理师 房伯睿

(51) Int. Cl.

G01R 31/28 (2006.01)

H10P 74/20 (2026.01)

H10P 74/00 (2026.01)

G01R 1/073 (2006.01)

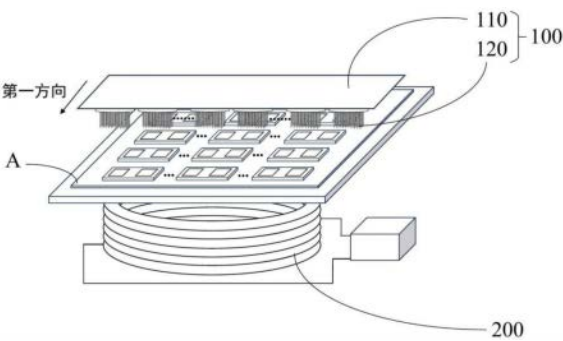
权利要求书2页 说明书9页 附图3页

(54) 发明名称

晶圆检测器和晶圆检测装置

(57) 摘要

本申请提供了一种晶圆检测器和晶圆检测装置。本申请涉及晶圆检测领域,晶圆检测器包括:检测模块,面向待测晶圆有待测电极的第一表面设置,检测模块包括,底座单元以及设置在底座单元表面的多个纳米森林单元;待测晶圆的第二表面上设置有待测电极;磁场产生模块,面向待测晶圆的第二表面设置,第一表面与第二表面相对设置;磁场产生模块被配置为产生磁场;其中,在检测模块沿第一方向扫过待测电极时,多个纳米森林单元中的多个纳米柱在磁场的影响下产生弯曲形变,以使纳米森林单元与待测电极的表面相贴合,以便通过纳米森林单元对待测晶圆进行检测。



1. 一种晶圆检测器,其特征在于,包括:

检测模块,面向待测晶圆有待测电极的第一表面设置,所述检测模块包括,底座单元以及设置在底座单元表面的多个纳米森林单元;所述待测晶圆的第二表面上设置有待测电极;

磁场产生模块,面向待测晶圆的第二表面设置,所述第一表面与第二表面相对设置;所述磁场产生模块被配置为产生磁场;

其中,在所述检测模块沿第一方向扫过所述待测电极时,至少一个所述纳米森林单元中的多个纳米柱在所述磁场的影响下产生弯曲形变,以使所述纳米森林单元与所述待测电极的表面相贴合,以便通过所述纳米森林单元对所述待测晶圆进行检测。

2. 根据权利要求1所述的晶圆检测器,其特征在于,所述磁场产生模块包括:

电磁线圈单元,被配置为在所述待测晶圆所在的空间内产生磁场;

调节单元,被配置为对所述电磁线圈单元的空间朝向进行调节,改变所述磁场的磁化方向,以使所述纳米森林单元中多个纳米柱的弯曲程度发生变化。

3. 根据权利要求1所述的晶圆检测器,其特征在于,所述底座单元包括:

基底;

多个柔性凸块,设置在基底上,多个所述柔性凸块沿第二方向间隔排列;所述第二方向与第一方向相正交;

多个检测电极,多个所述检测电极分别对应设置在柔性凸块上;多个所述检测电极分别于所述纳米森林单元中的多个纳米柱电连接;

导线层,所述导线层中的每根导线分别从检测电极引出并延伸至所述基底上。

4. 根据权利要求3所述的晶圆检测器,其特征在于,

所述导线层包括多根导线以及设置在基底上的多个接口端子;

对于每根导线,所述导线的一端与检测电极相连,所述导线的另一端与接口端子相连。

5. 根据权利要求4所述的晶圆检测器,其特征在于,导线层包括的多根导线上还设置有高分子保护层,所述高分子保护层用于避免所述导线裸露在外。

6. 根据权利要求1所述的晶圆检测器,其特征在于,

单个所述纳米森林包含的多个纳米柱的长度相同;

在多个所述纳米森林单元之间,多个所述纳米柱的长度呈梯度变化,以在所述待测晶圆存在翘曲的情况下,多个所述纳米森林单元均与翘曲的所述待测晶圆的待测电极表面相贴合。

7. 根据权利要求1所述的晶圆检测器,其特征在于,所述纳米森林单元中包括的纳米柱的长径比为50:1~150:1。

8. 一种晶圆检测装置,其特征在于,包括:

权利要求1至7任一项所述的晶圆检测器;

供电单元,与所述底座单元中多个第一电极分别电连接,被配置为所述晶圆检测器中多个检测电极并行供电;

采集单元,与所述底座单元中多个第二电极分别电连接,被配置为并行采集多个第二电极分别输出的检测信号;

其中,相邻的第一电极和第二电极分别对应待测晶圆中相邻的阳极和阴极;

处理单元,被配置为根据所述采集单元所采集的检测信号,确定所述待测晶圆中待测的性能参数。

9.根据权利要求8所述的晶圆检测装置,其特征在于,所述采集单元包括:

接收子单元,被配置为接收多个所述第二电极输出的模拟信号,并传输给转换子单元;

转换子单元,被配置为将所述模拟信号转化为数字形式的采集信号,并传输给处理单元。

10.根据权利要求8所述的晶圆检测装置,其特征在于,还包括:

移动装置,被配置为在对所述待测晶圆中当前列的待测的性能参数检测完成的情况下,控制所述晶圆检测器沿第一方向移动预定距离,对与所述当前列相邻的相邻列的待测电极进行检测。

晶圆检测器和晶圆检测装置

技术领域

[0001] 本申请涉及晶圆检测领域,更具体地,涉及一种晶圆检测器和晶圆检测装置。

背景技术

[0002] 随着MicroLED显示技术向高分辨率、高像素密度及大尺寸方向快速发展,单片晶圆中MicroLED像素器件数量呈指数级增长,晶圆级检测在检测通量、接触可靠性、器件保护能力及长期稳定性等方面面临更为严苛的技术挑战。

[0003] 在实现本申请构思的过程中,发现相关技术中至少存在如下问题,MicroLED晶圆检测普遍采用刚性金属探针逐点接触式检测。刚性探针在接触过程中容易在MicroLED电极区域产生较大的局部应力集中,可能导致电极表面损伤甚至器件失效。现有检测技术已难以满足巨量MicroLED晶圆在工业化量产背景下对高速、稳定、低损伤检测的需求。

发明内容

[0004] 有鉴于此,本申请提供了一种晶圆检测器和晶圆检测装置。

[0005] 本申请的一个方面提供了一种晶圆检测器,包括:

[0006] 检测模块,面向待测晶圆有待测电极的第一表面设置,检测模块包括,底座单元以及设置在底座单元表面的多个纳米森林单元;待测晶圆的第二表面上设置有待测电极;磁场产生模块,面向待测晶圆的第二表面设置,第一表面与第二表面相对设置;磁场产生模块被配置为产生磁场;其中,在检测模块沿第一方向扫过待测电极时,至少一个纳米森林单元中的多个纳米柱在磁场的影响下产生弯曲形变,以使纳米森林单元与待测电极的表面相贴合,以便通过纳米森林单元对待测晶圆进行检测。

[0007] 根据本申请的实施例,磁场产生模块包括:电磁线圈单元,被配置为在待测晶圆所在的空間内产生磁场;调节单元,被配置为对电磁线圈单元的空間朝向进行调节,改变磁场的磁化方向,以使纳米森林单元中多个纳米柱的弯曲程度发生变化。

[0008] 根据本申请的实施例,底座单元包括:基底;多个柔性凸块,设置在基底上,多个柔性凸块沿第二方向间隔排列;二方向与第一方向相正交;多个检测电极,多个检测电极分别对应设置在柔性凸块上;多个检测电极分别于纳米森林单元中的多个纳米柱电连接;导线层,导线层中的每根导线分别从检测电极引出并延伸至基底上。

[0009] 根据本申请的实施例,导线层包括多根导线以及设置在基底上的多个接口端子;对于每根导线,导线的一端与检测电极相连,导线的另一端与接口端子相连。

[0010] 根据本申请的实施例,导线层包括的多根导线上还设置有高分子保护层,高分子保护层用于避免导线裸露在外。

[0011] 根据本申请的实施例,单个纳米森林单元包含的多个纳米柱的长度相同;在多个纳米森林单元之间,多个纳米柱的长度呈梯度变化,以在待测晶圆存在翘曲的情况下,多个纳米森林单元均与翘曲的待测晶圆的待测电极表面相贴合。

[0012] 根据本申请的实施例,纳米森林单元中包括的纳米柱的长径比为50:1~150:1。

[0013] 本申请的另一个方面提供了一种晶圆检测装置,包括:上述的晶圆检测器;供电单元,与底座单元中多个第一电极分别电连接,被配置为晶圆检测器中多个检测电极并行供电;采集单元,与底座单元中多个第二电极分别电连接,被配置为并行采集多个第二电极分别输出的检测信号;其中,相邻的第一电极和第二电极分别对应待测晶圆中相邻的阳极和阴极;处理单元,被配置为根据采集单元所采集的检测信号,确定待测晶圆中待测的性能参数。

[0014] 根据本申请的实施例,采集单元包括:接收子单元,被配置为接收多个第二电极输出的模拟信号,并传输给转换子单元;转换子单元,被配置为将模拟信号转化为数字形式的采集信号,并传输给处理单元。

[0015] 根据本申请的实施例,晶圆检测装置还包括:移动装置,被配置为在对待测晶圆中当前列的待测的性能参数检测完成的情况下,控制晶圆检测器沿第一方向移动预定距离,对与当前列相邻的相邻列的待测电极进行检测。

[0016] 根据本申请的实施例,磁场产生模块与检测模块分别朝向于待测晶圆相对的两侧表面,可以通过磁场对多个纳米森林单元中多个纳米柱的弯曲进行控制,后续的扫滑检测能够避免传统机械下压检测对晶圆表面造成的额外应力损伤。同时,多个纳米森林单元在扫滑检测过程中由于纳米柱互相独立且紧密排列的特性,可以在磁场的影响下增大与待测电极的接触面积,使纳米森林单元更加贴合待测电极,从而在单次对准条件下连续高速扫描检测,增强了对晶圆检测的检测系统的通用性与工艺兼容性。

附图说明

[0017] 通过以下参照附图对本申请实施例的描述,本申请的上述以及其他目的、特征和优点将更为清楚,在附图中:

[0018] 图1示意性的示出根据本申请实施例的晶圆检测器的结构示意图。

[0019] 图2示意性的示出根据本申请实施例的纳米柱受到磁场影响的示意图。

[0020] 图3示意性的示出根据本申请实施例的纳米柱受到磁场变化影响的示意图。

[0021] 图4示意性的示出根据本申请实施例的纳米柱进行状态重置的过程示意图。

[0022] 图5示意性的示出根据本申请实施例的检测模块的部分剖面示意图。

[0023] 图6示意性的示出根据本申请实施例的底座单元的部分结构的俯视视角示意图。

[0024] 图7示意性的示出了根据本申请实施例的使用晶圆检测装置的结构示意图。

[0025] 图中:100,检测模块;110,底座单元;120,纳米森林单元;200,磁场产生模块;121,纳米柱;111,基底;112,导线;113,柔性凸块;114,高分子保护层;115,检测电极;116,接口端子;A,待测晶圆;A1,待测电极。

具体实施方式

[0026] 以下,将参照附图来描述本申请的实施例。但是应该理解,这些描述只是示例性的,而并非要限制本申请的范围。在下面的详细描述中,为便于解释,阐述了许多具体的细节以提供对本申请实施例的全面理解。然而,明显地,一个或多个实施例在没有这些具体细节的情况下也可以被实施。此外,在以下说明中,省略了对公知结构和技术的描述,以避免不必要地混淆本申请的概念。

[0027] 在此使用的术语仅仅是为了描述具体实施例,而并非意在限制本申请。在此使用的术语“包括”、“包含”等表明了所述特征、步骤、操作和/或部件的存在,但是并不排除存在或添加一个或多个其他特征、步骤、操作或部件。

[0028] 在此使用的所有术语(包括技术和科学术语)具有本领域技术人员通常所理解的含义,除非另外定义。应注意,这里使用的术语应解释为具有与本说明书的上下文相一致的含义,而不应以理想化或过于刻板的方式来解释。

[0029] 在使用类似于“A、B和C等中至少一个”这样的表述的情况下,一般来说应该按照本领域技术人员通常理解该表述的含义来予以解释(例如,“具有A、B和C中至少一个的系统”应包括但不限于单独具有A、单独具有B、单独具有C、具有A和B、具有A和C、具有B和C、和/或具有A、B、C的系统等)。

[0030] 目前,在MicroLED晶圆检测领域中,主要多为基于三维柔性探头阵列结构的晶圆检测方案,但是在检测过程中存在的接触损伤和检测效率低的问题,而且结构可靠性不足、接触稳定性有限并且难以支持连续高速检测等技术缺陷。

[0031] 具体的,基于柔性基底与阵列电极结构构成的三维柔性探头阵列检测方法。该类方案通常在硅胶等弹性基底上构建与MicroLED晶圆电极分布一一对应的平面电极阵列结构,通过对准机构使探头阵列与晶圆电极对应排列,在检测过程中沿Z轴方向下压,依靠基底材料的弹性形变实现柔性接触,从而完成电学参数测量。为提高检测效率,该类方案通常结合行列驱动或多路复用方式实现阵列式检测。由于其依赖对准、下压、测量、抬起、平移、再对准的循环检测流程,检测效率受到Z轴重复机械运动与高精度对准过程的制约。此外,随着阵列规模扩大,制造过程中的结构累积误差会导致整体平整度下降,难以保证所有检测单元在同一时刻实现可靠接触;同时,接触力分布不可调节,当晶圆存在翘曲或局部高度起伏时,部分探头可能接触不足,而部分探头则可能产生过大应力,影响检测一致性和器件可靠性。

[0032] 有鉴于此,本申请的实施例提供了一种晶圆检测器,包括:检测模块,面向待测晶圆有待测电极的第一表面设置,检测模块包括,底座单元以及设置在底座单元表面的多个纳米森林单元;待测晶圆的第二表面上设置有待测电极;磁场产生模块,面向待测晶圆的第二表面设置,第一表面与第二表面相对设置;磁场产生模块被配置为产生磁场;其中,在检测模块沿第一方向扫过待测电极时,至少一个纳米森林单元中的多个纳米柱在磁场的影响下产生弯曲形变,以使纳米森林单元与待测电极的表面相贴合,以便通过纳米森林单元对待测晶圆进行检测。

[0033] 图1示意性的示出根据本申请实施例的晶圆检测器的结构示意图。

[0034] 根据本申请的实施例,参考图1,晶圆检测器可以包括检测模块100和磁场产生模块200,其中,检测模块可以包括底座单元110,在底座单元110上,间隔排列着多个纳米森林单元120,纳米森林单元是单排排列的,由于检测模块需要通过多个纳米森林单元对待测晶圆A上的待测电极进行检测,且待测电极设置在待测晶圆A的第一表面,所以检测模块100须朝向待测晶圆A的第一表面。磁场产生模块200用于在待测晶圆A所在的空间产生磁场,纳米森林单元为使用磁响应的金属材料制备的,于是纳米森林中的多个纳米柱可以受到上述磁场的影响。磁场产生模块200可以朝向待测晶圆A的第二表面,第一表面和第二表面是相对的。也就是待测晶圆的正面和反面。

[0035] 根据本申请的实施例,上述的底座单元可以是基底和基底上形成的导线结构,其作用是在多个纳米森林与待测电极接触时,可以对其传输模拟信号并接收处理从而获得待测电极的属性。

[0036] 根据本申请的实施例,金属的纳米森林单元可以由多个高长径比的金属纳米柱构成,各纳米柱沿垂直于基底表面的方向生长,并在空间上形成高密度排列。金属纳米柱可以选用具有良好导电性能及磁响应特性的金属材料制备,包括但不限于镍、铁、钴或其合金材料。通过控制纳米柱的长度、直径及排列密度,在磁场的影响下,使其在接触待测电极时能够产生可恢复的弹性弯曲形变,从而实现对待测晶圆表面高度起伏的自适应接触,并在保持低接触应力的条件下建立稳定导通路径。上述的待测晶圆可以是MicroLED晶圆。

[0037] 图2示意性的示出根据本申请实施例的纳米柱受到磁场影响的示意图。

[0038] 根据本申请的实施例,在进行测量时可以将检测模块100按照第一方向扫过待测晶圆A的待测电极,多个纳米森林单元120的位置和待测电极对应。参考图1和图2,此时,至少一个纳米森林单元120中的纳米柱121会受到磁场的影响产生弯曲形变,需要说明的是,图2中仅以单个纳米柱为例进行说明,在实际情况下纳米森林包含多个纳米柱。在此情况下纳米柱的弯曲会增大纳米森林的自由端组成平面的面积,在横扫过程中,纳米森林则会与待测电极分别接触,以便通过纳米森林单元对待测晶圆进行检测。图2中H表示磁场强度。

[0039] 根据本申请的实施例,磁场产生模块与检测模块分别朝向于待测晶圆相对的两侧表面,可以通过磁场对多个纳米森林单元中多个纳米柱的弯曲进行控制,后续的扫滑检测能够避免传统机械下压检测对晶圆表面造成的额外应力损伤。同时,多个纳米森林单元在扫滑检测过程中由于纳米柱互相独立且紧密排列的特性,可以在磁场的影响下增大与待测电极的接触面积,使纳米森林单元更加贴合待测电极,能够从而在单次对准条件下连续高速扫描检测,增强了对晶圆检测的检测系统的通用性与工艺兼容性。

[0040] 根据本申请的实施例,磁场产生模块包括:电磁线圈单元,被配置为在所述待测晶圆所在的空间内产生磁场;调节单元,被配置为对所述电磁线圈单元的空间朝向进行调节,改变所述磁场的磁化方向,以使所述纳米森林单元中多个纳米柱的弯曲程度发生变化。

[0041] 根据本申请的实施例,上述的电磁线圈单元可以通过通入可控电流在待测晶圆所在空间内建立磁场环境,磁场作用于纳米柱时,将使纳米柱内部磁矩沿磁化方向取向排列,从而在纳米柱上产生磁力矩并引发可控的弯曲形变;上述的调节单元则通过对电磁线圈单元的空间朝向进行机械或姿态调整,改变磁场相对于纳米柱阵列的磁化方向,进而调控磁力矩在纳米柱上的作用分量,实现纳米柱弯曲程度的连续变化。上述的调节单元还可以通过调节可控电流的强度,来调节产生的磁场强度。

[0042] 根据本申请的实施例,上述磁场的磁化方向的大小与强度都可以通过磁场产生模块进行调节,使其可以对纳米森林中纳米柱进行调节。 $H = H_1$ 表示此时磁场强度为 H_1 。 $H_2 > H_1$ 表示当磁场增大时,纳米柱的弯曲程度会增大。

[0043] 图3示意性的示出根据本申请实施例的纳米柱受到磁场变化影响的示意图。

[0044] 根据本申请的实施例,参考图3,在进行测量时,通过调节磁场强度,可以调节纳米森林单元120与待测电极A1接触面积,在磁场强度变化过程中,纳米柱的弯曲角度可以随磁场强度连续变化,其与待测电极A1之间的接触面积也会随之改变,从而由于接触面积的变化导致触电阻呈现可调节特性。通过建立磁场强度与接触电阻之间的对应关系,可实现接

触阻抗的动态调节,使晶圆检测器能够在不同电极尺寸、不同表面粗糙度或不同检测模式下保持稳定导通状态。该磁控调节机制使接触状态由传统的被动形变转变为主动可控调节状态,可以显著提升对复杂待测晶圆形貌条件的适应能力。

[0045] 根据本申请的实施例,从图3可以看出,在测量时,纳米森林单元在磁场的作用下弯曲,当需要变化接触阻抗的情况下,可以增加磁场强度,此时纳米森林单元与待测点击的接触面积会增大。

[0046] 图4示意性的示出根据本申请实施例的纳米柱进行状态重置的过程示意图。

[0047] 根据本申请的实施例,进一步的,参考图4中纳米森林单元的状态a、状态b和状态c。状态a对应尚未开始进行检测的状态,状态b对应长期高频连续检测后的状态,状态c对应状态重置后的状态。其中,为保证纳米森林单元在长期高频连续检测条件下的结构稳定性,还可以对纳米森林单元进行状态重置。当纳米森林单元在多次扫滑或长期使用后出现纳米柱倾斜累积或排列失序时,可在非工作状态下使用磁场产生模块施加强度高于工作磁场的外部磁场,使纳米柱内部磁矩重新取向排列,并在通过调节单元改变池化方向后使纳米柱恢复至接近初始垂直排列状态。

[0048] 根据本申请的实施例,电磁线圈单元与调节单元的配合,能够通过调节磁场的磁化方向改变纳米森林中纳米柱的弯曲程度,在不改变检测模块朝向方向的前提下,通过调节电磁线圈的空间朝向即可实现接触状态的快速切换与精细优化,可以简化机械控制的复杂度,能为连续高速扫描检测提供更为灵活高效的接触调控手段。另外状态重置可以延长柔性探头阵列的有效使用寿命,降低维护频率及系统运行成本。

[0049] 根据本申请的实施例,底座单元包括:基底;多个柔性凸块,设置在基底上,多个柔性凸块沿第二方向间隔排列;二方向与第一方向相正交;多个检测电极,多个检测电极分别对应设置在柔性凸块上;多个检测电极分别于纳米森林单元中的多个纳米柱电连接;导线层,导线层中的每根导线分别从检测电极引出并延伸至基底上。

[0050] 图5示意性的示出根据本申请实施例的检测模块的部分剖面示意图。

[0051] 图6示意性的示出根据本申请实施例的底座单元的部分结构的俯视视角示意图。

[0052] 根据本申请的实施例,参考图5和图6,刚性的基底111上沿第二方向间隔排列有多个柔性凸块113,在各柔性凸块113上对应配置检测电极115,检测电极115则与其上的纳米森林单元120电连接。其中,柔性凸块113可以作为弹性支撑结构,使得纳米森林单元可根据晶圆表面局部高度差异进行自适应的轻微位置调整,能够补偿晶圆宏观翘曲或制造累积误差导致的平整度偏差,从而确保多个纳米森林单元120在同一压合条件下均能与待测电极建立可靠接触;导线层中的导线112则将各检测电极独立引出至基底111边缘区域,可以实现多通道并行检测的信号传输与外部电路连接。上述的第二方向与第一方向正交,在进行第一方向的扫滑检测时,第二方向也是待测晶圆上待测电极的排列方向。

[0053] 根据本申请的实施例,单个纳米森林单元的纳米柱数量可根据检测电极的尺寸进行设计,例如在 $10\mu\text{m} \times 10\mu\text{m}$ 的检测电极区域内可形成数百至数千根纳米柱。对于同一个纳米森林单元,其中的各纳米柱在与同一检测电极相连,但在纳米柱在径向方向上相互独立。当纳米森林单元与待测电极接触时,多个纳米柱同时形成并行导电通路。若部分纳米柱因局部形貌差异或污染而接触不充分,其余纳米柱仍可保持导通,从而在统计意义上提高整体接触可靠性。通过提高纳米柱数量,可使整体导通概率显著提高,并降低单一接触点

失效对检测结果的影响。

[0054] 根据本申请的实施例,导线层包括多根导线以及设置在基底上的多个接口端子;对于每根导线,导线的一端与检测电极相连,导线的另一端与接口端子相连。

[0055] 根据本申请的实施例,参考图5和图6,对于导线层中的每根导线112,其独立连接一个检测电极115与一个接口端子116,能够实现纳米森林单元检测信号的独立传输还能通过接口端子与外部设备对接,将检测信号传输到外部设备。具体的,导线112的一端与设置于柔性凸块113上的检测电极直接相连,将纳米森林单元120与待测电极接触产生的模拟信号引出;导线的另一端延伸至基底上的接口端子,该接口端子可以为标准化的电气接口,便于与外部检测电路、多路复用器或信号处理模块进行可拆卸式连接。

[0056] 根据本申请的实施例,参考图5,上述的导线112可以采用周期性弯曲走线结构的蛇形线。蛇形线的几何形态呈连续的S形或正弦波形延伸。蛇形线通过在有限布线空间内增加导线的有效长度,为柔性凸块在压缩或横向偏移时提供可伸缩的形变余量,避免导线因反复弯折产生应力集中或金属疲劳断裂,从而适应连续扫滑检测过程中柔性凸块的动态位移需求。

[0057] 根据本申请的实施例,导线层包括的多根导线上还设置有高分子保护层,高分子保护层用于避免导线裸露在外。

[0058] 根据本申请的实施例,参考图5,多根导线112的外层还设置有高分子保护层114,高分子保护层114可以为高分子材料,例如聚酰亚胺或聚二甲基硅氧烷。高分子材料可通过旋涂、喷涂、化学气相沉积或层压工艺形成于导线层表面,高分子保护层的厚度可以控制在10nm至10 μ m范围内。

[0059] 根据本申请的实施例,上述的保护层可以有效隔离导线与外界环境的直接接触,抑制了高频连续检测过程中因摩擦磨损、氧化腐蚀或污染吸附导致的性能退化,能够延长探头阵列的使用寿命;同时,高分子材料的弹性特性允许导线在保护层约束下产生可控弯曲形变。

[0060] 根据本申请的实施例,上述的多个柔性凸块能够在进行检测时产生独立可控的弹性形变,可以自适应补偿晶圆表面宏观翘曲或制造累积误差导致的平整度偏差,确保在进行检测时多个纳米森林单元均能与待测电极建立可靠接触;另外,导线层采用点对点布线结构,每根导线独立连接一个检测电极与一个接口端子,可以使得各纳米森林单元检测信号的独立传输到外部设备,避免了多检测电极共用导线导致的信号串扰问题。上述结构能够提升了检测系统的模块化程度与信号完整性。

[0061] 根据本申请的实施例,单个纳米森林包含的多个纳米柱的长度相同;在多个纳米森林单元之间,多个纳米柱的长度呈梯度变化,以在待测晶圆存在翘曲的情况下,多个纳米森林单元均与翘曲的待测晶圆的待测电极表面相贴合。

[0062] 根据本申请的实施例,通过对纳米森林进行梯度化设计可以提高其与待测电极的接触均匀性。具体的,可以根据检测区域尺寸及晶圆表面可能存在的翘曲特性,在同一个纳米森林中多个纳米柱的长度相同的前提下,对纳米柱的长度、直径或排列密度进行空间梯度分布设计。例如,在检测模块的中心区域设置长度略高的纳米柱,在检测模块的边缘区域设置相对较短或密度与中心区域不同的纳米柱结构,从而实现宏观尺度上的接触力分布均衡,或者通过柱径渐变结构调节局部弯曲刚度,使不同区域的接触响应趋于一致。

[0063] 根据本申请的实施例,纳米森林单元中包括的纳米柱的长径比为50:1~150:1。

[0064] 根据本申请的实施例,在扫滑检测过程中,纳米柱依托其高长径比结构可以产生自适应弯曲形变,在保证低接触应力的前提下持续保持稳定导通。同时,由于纳米柱在相对运动过程中产生微尺度弹性振动与界面擦拭作用,还可以对待测电极表面氧化层或微颗粒污染进行一定程度的去除,从而形成动态微擦拭自清洁接触机制,能够抑制接触电阻漂移并提升检测一致性。

[0065] 根据本申请的实施例,通过在多个纳米森林单元之间设置纳米柱长度的梯度变化,可以对待测晶圆的宏观翘曲形貌产生主动适配,从而确保多个纳米森林单元均能与翘曲的待测电极表面建立有效接触,避免了传统等高度结构因局部过压或接触不足导致的检测失真或器件损伤问题。

[0066] 图7示意性的示出了根据本申请实施例的使用晶圆检测装置的结构示意图。

[0067] 根据本申请的实施例,晶圆检测装置包括:上述的晶圆检测器;供电单元,与底座单元中多个第一电极分别电连接,被配置为晶圆检测器中多个检测电极并行供电;采集单元,与底座单元中多个第二电极分别电连接,被配置为并行采集多个第二电极分别输出的检测信号;其中,相邻的第一电极和第二电极分别对应待测晶圆中相邻的阳极和阴极;处理单元,被配置为根据采集单元所采集的检测信号,确定待测晶圆中待测的性能参数。

[0068] 根据本申请的实施例,待测晶圆可以为MicroLED晶圆,供电单元通过第一电极向多个检测电极并行注入偏置电压,使待测MicroLED晶圆中的多个MicroLED单元同时处于工作状态;采集单元则通过第二电极并行接收各检测电极输出的检测信号,实现多通道电学参数的高通量同步测量。上述结构中,相邻第一电极与第二电极的空间对应关系确保了单个MicroLED器件的阳极与阴极分别连接至独立的供电与采集回路,避免信号串扰与测量误差;处理单元根据采集单元获取的检测信号,通过预设算法计算确定待测晶圆中各MicroLED器件的性能参数,如正向电压、反向漏电流、发光效率等,从而实现晶圆级巨量器件的快速筛选与特性评估。

[0069] 根据本申请的实施例,采集单元包括:接收子单元,被配置为接收多个第二电极输出的模拟信号,并传输给转换子单元;转换子单元,被配置为将模拟信号转化为数字形式的采集信号,并传输给处理单元。

[0070] 根据本申请的实施例,上述的采集单元采用模拟、数字分离的两级信号处理架构,接收子单元作为前端信号调理模块,直接与底座单元中的多个第二电极相连,对检测电极输出的微弱模拟检测信号进行缓冲、放大或滤波处理,以提升信号信噪比并匹配后续电路的输入动态范围,同时将处理后的模拟信号传输至转换子单元;转换子单元则作为模数接口模块,将模拟信号按预设采样精度与速率转换为数字形式的采集信号,便于处理单元进行数字化运算与存储。

[0071] 根据本申请的实施例,通过对待测晶圆上整排待测电极的并行数据采集,可以提高传统逐点扫描检测模式的效率,提升晶圆级检测的通量与产能;而且,第一电极和第二电极确保了单个器件阳极与阴极的独立回路连接,避免了共用地线导致的信号串扰与测量误差,处理单元可以对数字采集信号进行自动化分析,可以实现器件性能参数的快速筛选与精确评估。

[0072] 根据本申请的实施例,晶圆检测装置还包括,移动装置,被配置为在对待测晶圆中

当前列的待测的性能参数检测完成的情况下,控制晶圆检测器沿第一方向移动预定距离,对与当前列相邻的相邻列的待测电极进行检测。

[0073] 根据本申请的实施例,参考图7,移动装置可以用于驱动晶圆检测器与待测晶圆之间产生相对位移,实现检测区域的逐列切换。在当前列待测电极的性能参数检测完成后,移动装置控制晶圆检测器沿第一方向移动预定距离,上述的预定距离对应于相邻两列待测电极之间的中心间距,从而使多个纳米森林单元与下一列待测电极精确对准,进入下一检测循环。

[0074] 根据本申请的实施例,通过移动装置能够对待测晶圆进行连续的扫滑检测,使得晶圆检测器在完成单列并行检测,无需抬起复位即可直接平移至相邻列,确保纳米森林单元与下一列待测电极的可以达到接触状态,避免了相关技术中中抬起和下降的重复操作,从而可以缩短检测时间。上述结构可以实现高速连续检测过程中接触状态的稳定维持与检测效率的优化提升。

[0075] 根据本申请的实施例,在制备检测模块时可以采用如下方法。

[0076] 首先,选用具有良好平整度和机械稳定性的平面的底板作为支撑结构,底板可为玻璃底板、硅基底板、柔性硅胶底板或其他高平整度绝缘材料。为了增强整体结构的缓冲能力,可在刚性底板上叠加一层厚度为 $50\mu\text{m}-500\mu\text{m}$ 的弹性缓冲层。随后,在底板表面通过薄膜沉积与图案化工艺形成与待测电极分布相对应的平面导电电极结构。导电电极可采用金、铜、镍或其合金材料,通过溅射、电镀或蒸镀工艺形成厚度为 $100\text{nm}-5\mu\text{m}$ 的金属导线层,并通过光刻或掩膜工艺进行图案化布线。各电极可根据检测需求进行独立引出或分组连接,以实现多通道并行检测。上述过程可以形成检测电极和与检测电极相连的导线层。接下来可以在检测电极上方构建高长径比金属纳米森林单元。

[0077] 对于纳米森林单元的生成,可以采用多孔模板辅助电化学沉积工艺进行制备。多孔模板可以为多孔氧化铝模板或其他具有规则孔径分布的多孔结构模板,其孔径可以为 $50\text{nm}-500\text{nm}$,孔间距可以为 $100\text{nm}-1\mu\text{m}$,多孔模板厚度则对应纳米柱长度。然后,将模板贴附于检测电极表面后,在电解液环境中通过电化学沉积方式在孔道内生长金属纳米柱。沉积金属材料可选用镍、铁、钴或其合金材料。优选采用镍材料,镍材料可以兼顾良好的导电性能、机械稳定性及磁响应特性。通过调节沉积电流密度、沉积时间及电解液成分可以控制纳米柱的长度、直径及排列致密程度,电流密度可以为 $1\text{mA}/\text{cm}^2-20\text{mA}/\text{cm}^2$ 。纳米柱的长径比可以设计为 $50:1-150:1$,能够在柔顺性与结构稳定性之间取得平衡。接下来,在沉积完成后可以通过浸泡碱性溶液来去除多孔模板,从而得到纳米森林电极结构。上述形成的纳米森林电极结构包括检测电极、导线层以及检测电极上生成的纳米森林单元。

[0078] 最后,在玻璃基底上形成沿第一方向排列的多个柔性凸块;将上述得到的纳米森林电极结构与基底上柔性凸块的粘合,得到检测模块。

[0079] 本申请的晶圆检测器和晶圆检测装置相比于传统的检测方案,能够有效解决高速巨量检测中的效率瓶颈、接触损伤问题及设备维护难题,提高检测设备的通用性与可靠性,加快MicroLED检测技术的产业化发展。

[0080] 附图中的流程图和框图,图示了按照本申请各种实施例的系统、方法和计算机程序产品的可能实现的体系架构、功能和操作。在这点上,流程图或框图中的每个方框可以代

表一个模块、程序段、或代码的一部分,上述模块、程序段、或代码的一部分包含一个或多个用于实现规定的逻辑功能的可执行指令。也应当注意,在有些作为替换的实现中,方框中所标注的功能也可以以不同于附图中所标注的顺序发生。例如,两个接连地表示的方框实际上可以基本并行地执行,它们有时也可以按相反的顺序执行,这依所涉及的功能而定。也要注意,框图或流程图中的每个方框、以及框图或流程图中的方框的组合,可以用执行规定的功能或操作的专用的基于硬件的系统来实现,或者可以用专用硬件与计算机指令的组合来实现。本领域技术人员可以理解,本申请的各个实施例中记载的特征可以进行多种组合和/或结合,即使这样的组合或结合没有明确记载于本申请中。特别地,在不脱离本申请精神和教导的情况下,本申请的各个实施例中记载的特征可以进行多种组合和/或结合。所有这些组合和/或结合均落入本申请的范围。

[0081] 以上对本申请的实施例进行了描述。但是,这些实施例仅仅是为了说明的目的,而并非为了限制本申请的范围。尽管在以上分别描述了各实施例,但是这并不意味着各个实施例中的措施不能有利地结合使用。本申请不脱离本申请的范围,本领域技术人员可以做出多种替代和修改,这些替代和修改都应落在本申请的范围之内。

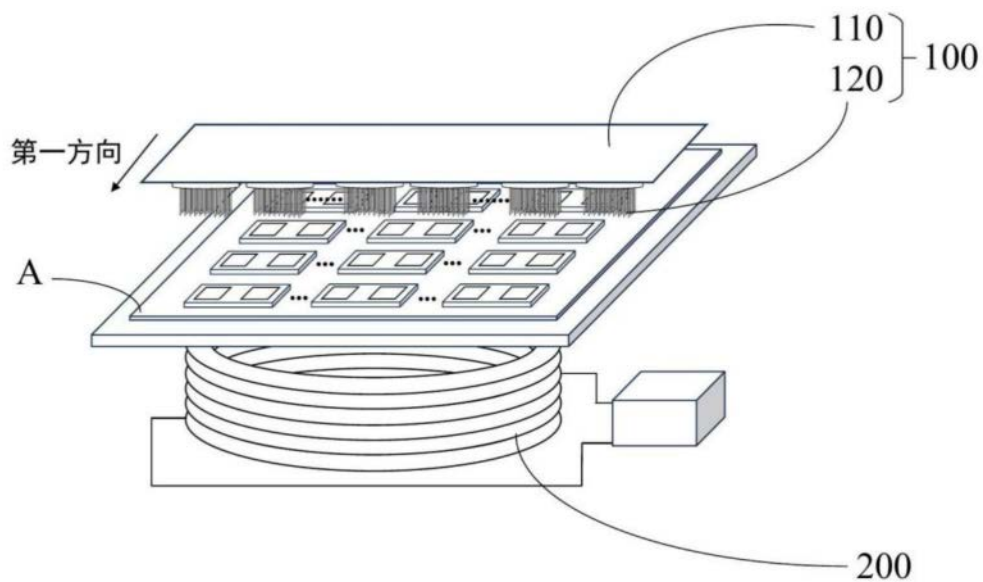


图1

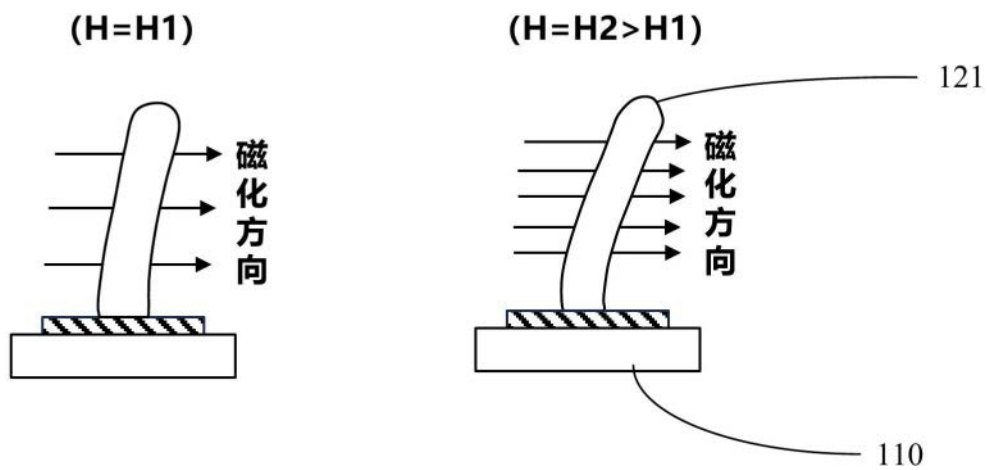


图2

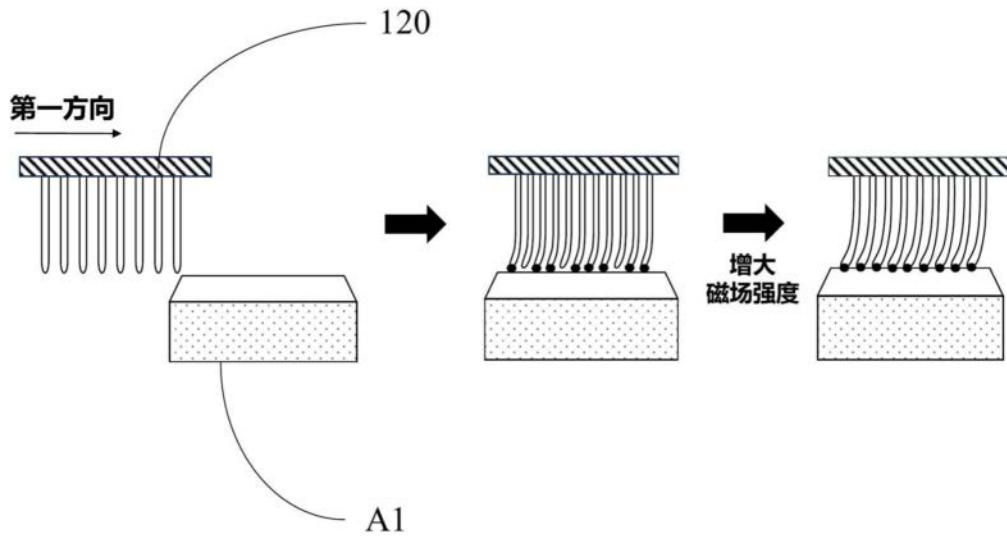


图3

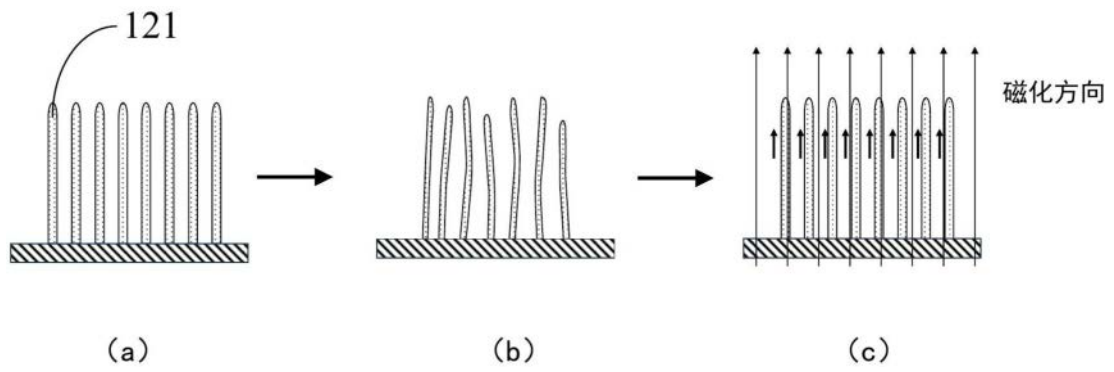


图4

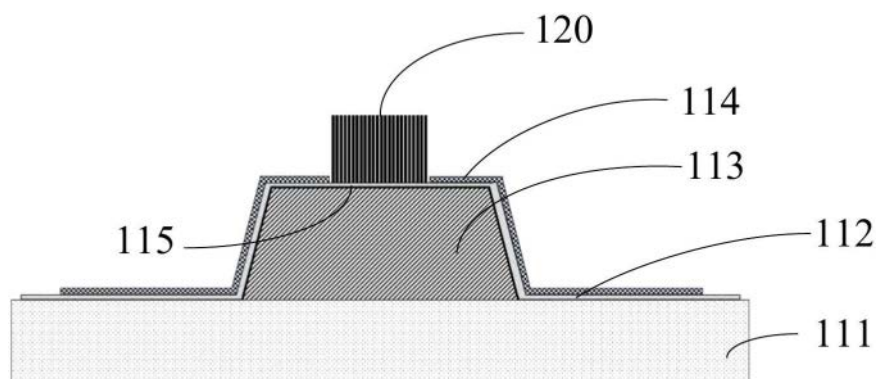


图5

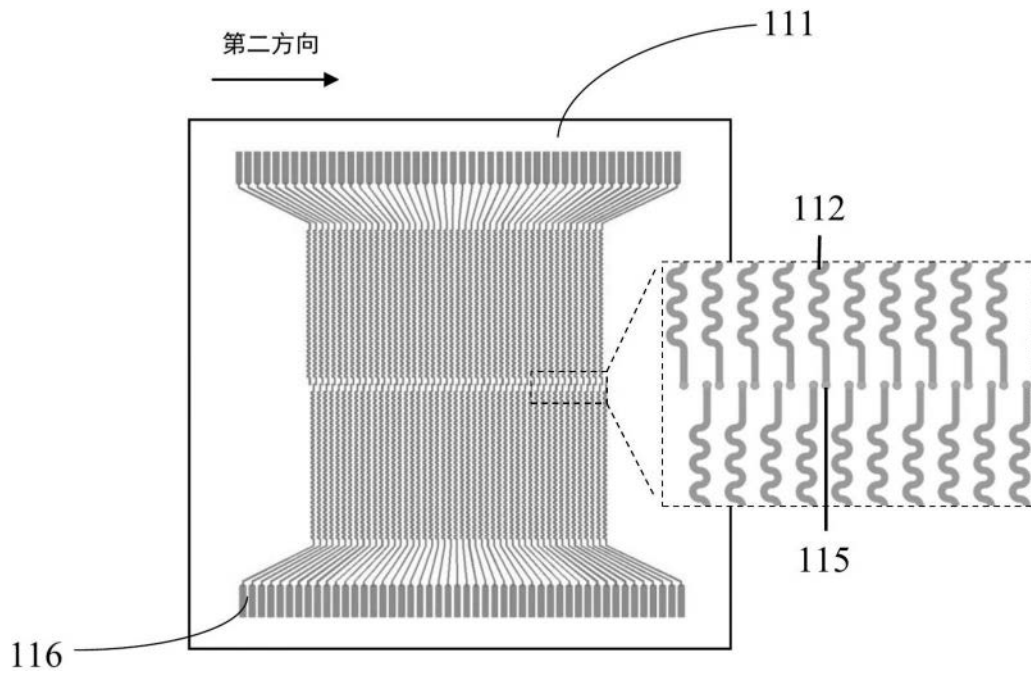


图6

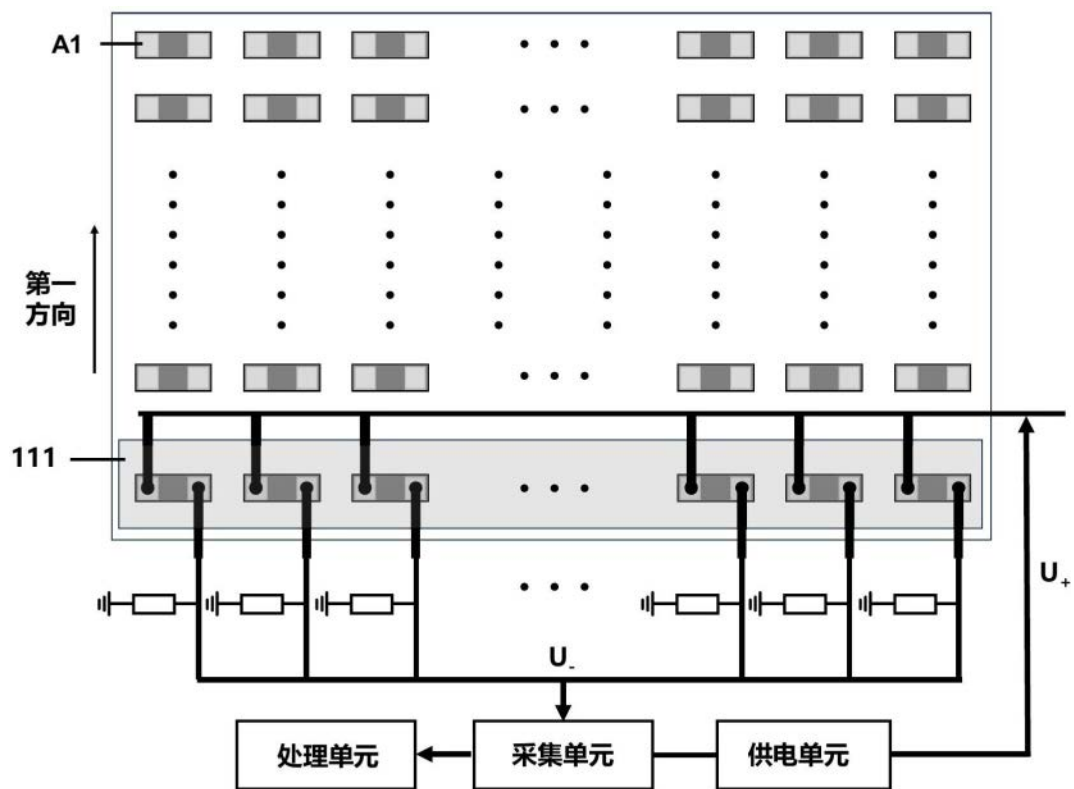


图7